

問1 [基礎]

6極誘導電動機を66 Hzで駆動する。同期速度 N_s [min⁻¹]はいくらか。

(1) 660 (2) 1000 (3) 1200 (4) 1320 (5) 1980

正答: (4)

解説: $N_s = 120f/p = 120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$ 。極数 $p=6$ をそのまま使う。

問4 [基礎]

6極誘導電動機を50 Hzで駆動する。同期速度 N_s [min⁻¹]はいくらか。

(1) 500 (2) 750 (3) 1000 (4) 1500 (5) 3000

正答: (3)

解説: $N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。同じ50 Hzなら6極は4極より同期速度が低い。

問2 [基礎]

問1の電動機のすべりが5%である。実回転速度 N [min⁻¹]はいくらか。

(1) 1188 (2) 1254 (3) 1320 (4) 1386 (5) 1584

正答: (2)

解説: $s=0.05$ 。 $N=(1-s)N_s=0.95 \times 1320=1254 \text{ min}^{-1}$ 。 $N < N_s$ であることも確認。

問5 [標準]

同期速度1500 min⁻¹、実回転速度1440 min⁻¹の誘導電動機のすべり[%]はいくらか。

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 10 (5) 40

正答: (2)

解説: $s=(1500-1440)/1500=0.04$ 。百分率で4%。

問3 [基礎]

4極誘導電動機を50 Hzで駆動する。同期速度 N_s [min⁻¹]はいくらか。

(1) 750 (2) 1000 (3) 1200 (4) 1500 (5) 3000

正答: (4)

解説: $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。

問6 [標準]

固定子周波数50 Hz、すべり4%の誘導電動機で、二次周波数 f_2 [Hz]はいくらか。

(1) 0.5 (2) 2 (3) 4 (4) 12.5 (5) 48

正答: (2)

解説: $f_2 = sf = 0.04 \times 50 = 2$ Hz。停止時なら $s=1$ なので50 Hzになる。

問9 [標準]

問8の誘導電動機で、機械出力 P_m [kW]はいくらか。機械損は無視する。

(1) 4 (2) 48 (3) 80 (4) 96 (5) 100

正答: (4)

解説: $P_m = (1-s)P_2 = 0.96 \times 100 = 96$ kW。 $P_c + P_m = 100$ kWで検算できる。

問7 [標準]

6極・50 Hzの誘導電動機が200 N mの電磁トルクを発生する。二次入力 P_2 [kW]の概算値はどれか。

(1) 10.47 (2) 16.67 (3) 20.94 (4) 31.42 (5) 62.83

正答: (3)

解説: $N_s = 1000 \text{ min}^{-1}$ 、 $\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72 \text{ rad/s}$ 。 $P_2 = T\omega_s = 200 \times 104.72 = 20.94$ kW。

問10 [標準]

6極誘導電動機を120 Hzで駆動し、すべり5%で運転する。実回転速度 $N[\text{min}^{-1}]$ はいくらか。

(1) 1140 (2) 1200 (3) 2160 (4) 2280 (5) 2400

正答: (4)

解説: $N_s = 120 \times 120 / 6 = 2400 \text{ min}^{-1}$ 。 $N = 0.95 \times 2400 = 2280 \text{ min}^{-1}$ 。

問8 [標準]

二次入力 $P_2 = 100$ kW、すべり4%の誘導電動機の二次銅損 P_{c2} [kW]はいくらか。

(1) 2 (2) 4 (3) 24 (4) 96 (5) 104

正答: (2)

解説: $P_{c2} = sP_2 = 0.04 \times 100 = 4$ kW。

問11 [標準]

6極誘導電動機の同期速度を 2400 min^{-1} にしたい。必要周波数 $f[\text{Hz}]$ はいくらか。

(1) 60 (2) 80 (3) 100 (4) 120 (5) 144

正答: (4)

解説: $f = N_{sp}/120 = 2400 \times 6 / 120 = 120 \text{ Hz}$ 。同期速度の式を f について解く。

問14 [応用]

誘導電動機の機械出力が 150 kW 、回転速度が 1200 min^{-1} である。軸トルク $T[\text{N m}]$ の概算値はどれか。

(1) 398 (2) 796 (3) 955 (4) 1194 (5) 1500

正答: (4)

解説: $\omega = 2\pi \times 1200 / 60 = 125.66 \text{ rad/s}$ 。 $T = P / \omega = 150000 / 125.66 = 1193.7 \text{ N m}$ 、約 1194 N m 。

問12 [標準]

6極誘導電動機の同期速度を 1600 min^{-1} にしたい。必要周波数 $f[\text{Hz}]$ はいくらか。

(1) 40 (2) 60 (3) 80 (4) 100 (5) 120

正答: (3)

解説: $f = N_{sp}/120 = 1600 \times 6 / 120 = 80 \text{ Hz}$ 。

問15 [応用]

100 Hz で 2000 V を与えて $V/f = 20 \text{ V/Hz}$ としている。 V/f 一定のまま 120 Hz にすると電圧 $V[\text{V}]$ はいくらか。

(1) 1667 (2) 2000 (3) 2200 (4) 2400 (5) 3000

正答: (4)

解説: V/f 一定なので $V = 20 \times 120 = 2400 \text{ V}$ 。実機では定格電圧・基底周波数などの制約を別途確認する。

問13 [応用]

6極誘導電動機を V/f 一定で運転し、すべりとトルクが一定とする。周波数を 50 Hz から 35.36 Hz へ下げたとき、機械出力は元の約何%か。

(1) 50.0 (2) 64.0 (3) 70.7 (4) 80.0 (5) 100

正答: (3)

解説: すべり一定なら N は f に比例する。 T 一定で $P = T\omega$ なので P も f に比例。 $35.36/50 = 0.7072$ より約 70.7% 。